

## 校企合作·共启征程

技术驱动产业·教育成就人才

# 产教融合 数字建造 · 赋能未来

天宫开物数字建造产教融合宣传册



### 天宫开物（深圳）科技有限公司

TIANGONG KAIWU (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO.,LTD

☎ 18124670017

📍 深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心六层639

🌐 www.tgkw.com

✉ edu@tgkw.com



扫码关注，了解更多

# 数字建造 · 产教共生

## 产教融合解决方案

天宫开物依托自研 AI+DFC 数字建造技术体系，打造数字建造产教融合整体解决方案。方案覆盖课程教学、项目实训、竞赛赋能、技能认证、实习就业全链路，助力高校构建“教学—实训—竞赛—技能—就业”一体化数字建造人才培养新生态。

### 合作价值▶▶

#### 对学校



- 提升专业建设水平与社会影响力
- 优化课程体系，强化师资能力
- 增强学生就业竞争力

#### 对企业



- 精准对接人才，降低用人成本
- 共建技术标准，推动行业数字化

#### 对学生



- 学习真实项目，提升实战能力
- 拓宽成长路径，实现高质量就业

### 理念引领▶▶

#### 总书记指出：

“职业教育前途广阔、大有可为”强调优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深化育人方式改革，稳步发展职业本科教育，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

“大国工匠是中华民族大厦的基石、栋梁...我们要把职业教育发展好，要树立工匠精神，把他们的待遇条保障好。”强调图纸设计落实到焊接施工，离不开精湛技艺；

强调加快塑造素质优良、结构合理的现代化人力资源，解决供需不匹配矛盾;适应新一轮科技革命与产业变革，**大力发展职业教育**，健全终身技能培训制度。

### 政策支持▶▶

#### 职业教育“新双高”建设

规划布局建设

200个

产教融合实训基地

160个

高水平专业群

培养一批具有海外服务能力，能够支撑企业出海的高技能人才

#### 高水平应用型本科“双优”建设

规划布局建设

200所

左右高水平应用型本科

首次启动高水平应用型本科高校“双优”建设在符合条件的本科高效建设若干优势特色学科专业

# 目录

## CONTENTS



01

产业重构

/03/



02

人才重塑

/04/



03

岗课赛证育人体系

/05/



04

5 + N合作体系

/07/



05

产品体系

/11/



06

标杆合作成果

/15/

# 01 / 产业重构

从“传统建造”迈向“数字建造”新时代

## 传统建造

- 经验驱动，标准不一
- 信息断裂，协同低效
- 周期冗长，成本难控
- 人才缺口，青黄不接
- 能力受限，竞争力弱

## 数字建造

- AI设计，智能驱动
- 专业协同，数据同源
- 流程贯通，一模到底
- 成本可控，降本增效
- 赋能出海，人才升级

建筑产业  
数字化跃迁

## 产业重构

### 01 行业转型趋势:从传统建造到数字建造

- **装配式建筑**: 摒弃传统低效模式，大幅缩短工期，是建筑行业绿色转型的核心路径。
- **数字建造**: 以数字建造、AI技术为核心，打通设计、施工、运维全流程数据壁垒，实现全流程数字化管控。
- **AI驱动**: AI生成式设计与智能算法全面进入建造一线，行业迈入生成式方案、自动化算量的“倍速级”新时代。

### 02 市场赛道变革:从“国内”到“出海”

- **海外市场红利**: 东南亚等新兴市场基建需求爆发，形成新一轮建筑热潮，市场空间巨大。
- **行业出海**: 建筑行业加速出海，从工程承包商，向全产业链“海外总包”商转型。
- **职教出海**: 职业学校应在国际交流合作方面改革突破，培养一批具有海外服务能力、支撑企业出海的高技能人才。

### 03 核心痛点

#### 技能单一局限

课程停留在CAD、Revit、Rhino等单一软件操作，缺乏全流程交付能力与数据思维。

#### 教学与项目脱节

教学与真实项目脱节，学生实践能力弱，导致“企业招工难，学生就业难”。

#### 协同链条断裂

课堂是单点任务，企业工作是跨专业协同，缺少协同思维。

### 培育可交付型人才

- **培养体系升级**: 从培养建模员到培养数字建造师，从单点软件教学升级为DFC全流程能力训练。
- **全流程数字交付**: 基于DFC模型进行设计优化、成本测算与施工模拟，打通设计、生产、施工的全链路能力。
- **真实项目协同实训**: 复刻企业跨专业协同工作模式，打破课堂局限，塑造企业级实战协同思维。

# 02 / 人才重塑

数字建造全过程交付型人才画像

## 五大纵向能力

不是培养软件操作员  
而是能够完成数字建造  
全过程交付的复合型国际人才

### 01 审美与AI设计能力

- 审美判断
- Prompt提示词表达
- AI方案生成
- 可视化方案呈现

### 02 数字建模与正向设计能力

- 数字建模
- 正向设计
- 多专业协同
- 标准规范

关键在于  
建立数字化项目交付思维

### 03 设计深化与工程交付能力

- 设计深化
- 图纸交付
- 工程算量
- 竣工交付

### 出海能力 05

- 英标美标马标
- 文件读写
- 双语表达
- 国际项目管理

从“单点软件教学”到  
“项目全流程训练”

### 现场测量与落地实施能力 04

- 点云测量
- 机器人放线
- 图模一致
- 质量把控

## 四大横向能力

数字建模与  
数据协同

审美判断与  
AI设计

设计深化与  
工程交付

国际化  
与出海能力

# 03/ 岗课赛证

## 四位一体·育见未来

以岗位需求为牵引，整合课程体系与真实项目教材，  
融入高水平赛事与权威技能证书认证，  
构建“**岗课赛证**”四位一体的育人模式，  
实现人才培养与产业需求的精准对接与高效闭环。

### 以岗定标

深度调研数字化转型一线岗位真实人才模型，将行业用人标准、岗位考核要求直引入才方案。

### 以课育才

提供全套自主软件、配发真实脱密企业项目工程图纸与课件，企业参与课程共建，实现课堂即实战。



### 以赛促学

联合各级学会、行协，利用自研平台开展竞赛，重点培育并助攻院校争夺国家/省级大赛奖项。

### 以证提质

配合教育部及头部企业联合开展技术能力认证，以考促学，以证提质增强学生就业竞争力。

延伸教育链、服务产业链、打造人才链、提升价值链，实现闭环化产教协同，赋能行业未来

# 04/

## “5+N”合作体系

产教融合 | 5大合作方案 + N个赋能模块



政府引导 | 行业指导 | 校企主导 | 多方共赢 | 协同育人

## 五大 系统化合作方案 ▶▶

以产业需求为导向，以育人成果为核心，以校企共赢为目标  
打造产教融合新范式

### 01 专业建设



#### 微专业共建



围绕“好房子全专业数字建造与精细化设计”“城市更新全过程数字建造与管理”等产业发展方向，校企联合开发微专业，以轻量化、模块化方式嵌入现有专业培养方案。

#### 企业订单班



围绕企业真实岗位需求，依据产业链分工对人才类型、层次、结构的要求，实行校企联合招生，开展委托培养、订单培养和学徒制培养。

#### 产业学院



联合开展岗位调研，共商人才培养方案，优化课程体系，指定教学授课计划，搭建中高本贯通培养体系，支撑院校申报省级及以上的产业学院建设项目。

### 02 师资提升



#### 教师企业挂职研修



建设一批国家级职业教育“双师型”教师培养培训基地，开发职业教育师资培养课程体系，开展定制化、个性化培养培训。每年安排合作院校专业教师赴基地合作企业开展1-2个月技术研修，参与企业技术攻关项目。实现“从企业学技术，回课堂教技术”的良性循环

#### 企业导师驻校



加强“双师型”教师队伍建设。设立一批产业导师特聘岗，按规定聘请企业工程技术人员、高技能人才、管理人员、能工巧匠等，采取兼职任教、合作研究、参与项目等方式到校工作

## 03 精品课程



### 精品示范课程建设

对标校级、省级、国家级精品在线课程及在线开放课程建设要求，建设职业能力培训课程，兼顾日常教学应用与课程成果培育。

### DFC数字化课程资源

围绕课程配套建设教学课件、实训任务单、操作微课、案例素材、题库、教学指导等数字化资源，覆盖教师授课、学生实训和课后学习等教学环节。

### 标杆项目全生命周期案例包

以真实标杆项目为载体，按照 DFC 全生命周期进行深度拆解，形成覆盖十大教学模块的项目案例包。

### 活页/数字教材联合编写

校企共同进行教材内容设计，将理论与实践结合，开发“活页式”、“工作手册式”、数字教材等新形态教材，将“企业语言”转化为“教学语言”。

## 04 学科竞赛



### 金砖国家职业技能大赛

作为金砖国家职业技能大赛“好房子”数字建造设计大赛官方技术合作支撑单位，为合作院校提供全套备赛配套资源。完整覆盖校内选手选拔、技能集训、模拟冲刺全流程技术指导。

### 赛事备赛服务

提供世界职业院校技能大赛（世职赛）、全国职业院校技能大赛（国赛）、行业赛及省赛定制化服务，如正版软件授权、标杆案例分享、技术实操培训。助力学生技能进阶，助力院校冲金夺银。

### 校企联合承办赛事活动

校企协同，在校内落地专项竞赛，联动周边兄弟院校开展区域联合赛事。

## 05 产学合作



### 产教融合实训基地

企业投入软件与硬件设备，校企联合搭建标准化综合实训场地。以“校中厂”、“厂中校”的方式服务职业学校学生实习实训。

### 校内工作坊

企业定向输出中小型简易项目，在校内设立小型工作坊。形成“校内教师带队，企业技术顾问线上指导”模式，组织学生分组完成项目实操，适配低门槛、高频次的岗位基础技能训练需求。

### DFC产学研中心

校企共建、联合挂牌的市场化数字化技术运营中心，强化“政产学研用金”联动，一方面承接外部项目，另一方支撑教师横向课题、行业技能培训等。

## N个 赋能模块

无缝嵌入院校日常，覆盖师资、课程、实训、竞赛、科研多维度，灵活适配院校差异化发展需求。

  
创新课题申报

  
职业技能证书

  
岗位能力集训

  
行业标准编写



# 05/ 产品体系

## 天宫开物数字化全链路产品生态

覆盖设计、协同、管理、运维等数据全链路闭环，以技术驱动建筑产业升级与数字化转型

### 核心产品矩阵

01

#### DFC 天宫·启筑 | 数字建造工具

数据同源、一模到底，支持建筑、装饰、机电等多专业并行设计与量价自动生成源头上消除设计缺陷。

02

#### TAI 天宫·神匠 | 智能设计工具

AI 正向设计大脑让方案设计效率提升数倍，设计质量标准化、可复用。

03

#### ADC 天宫·金翼 | 项目管理工具

全域管控项目全周期，实时数据反哺TAI 与DFC，驱动全链路智能进化。

### 未来产品布局

04

#### QDC 天宫计元

● 研发中

基于正向模型驱动的动态造价预算平台，实现建模、算量、计价同源联动。

05

#### PDC 项目数字化管理平台

● 研发中

面向工程项目多端可视化管控模块，联动ADC 协同数据，对进度、资源、风险进行实时可视化呈现。

06

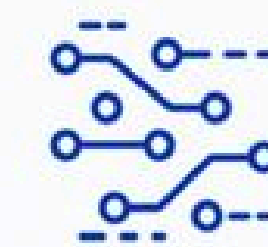
#### ODC 数字运营管理系统

● 研发中

承接竣工数字资产，将建筑信息延伸至运营阶段构建完整建筑全生命周期数字流转。



### 产品特点



#### 数据贯通

打通全链路数据驱动多专业协同



#### 安全可靠

企业级数据安全保障、稳定可控



#### 流程闭环

“设计-建模-施工-管理-运维”全流程闭环



#### 持续迭代

持续迭代升级赋能业务创新

# DFC 数字建造系统

一模到底，以终为始

## 核心竞争力▶▶



## 核心价值▶▶



# TAI AI智能设计

TAI more than AI



聚合多模态AI能力，打破创作边界，  
让设计更高效，更智能，更可视

## 从复杂公建到规模化复制，数字化能力持续落地

DFC数字建造×TAI智能设计，覆盖大型公建、文化场馆、高端住宅、连锁商业、酒店等多类场景



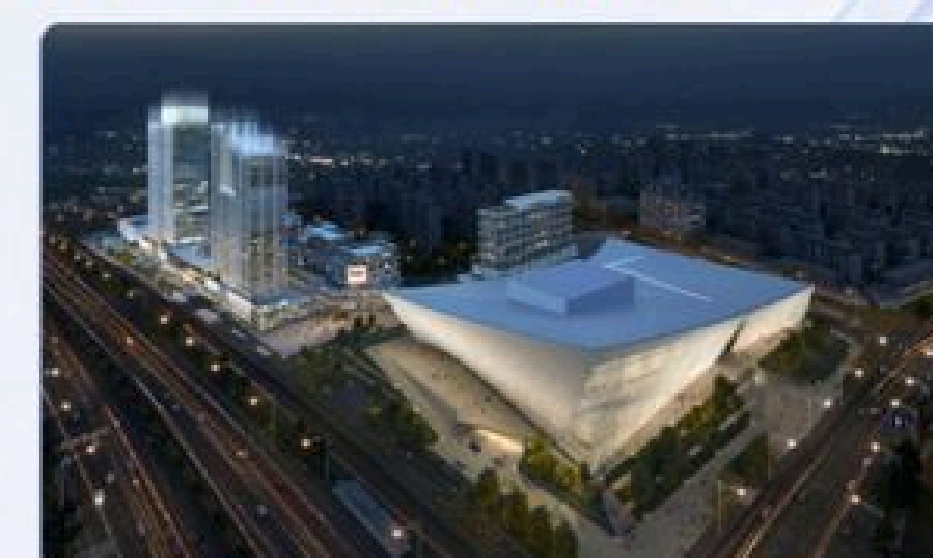
### 海南国际双中心

**超大型公建** | 扎哈团队项目，投资规模35亿，成本优化约2亿元



### 东莞市博物馆

**政府文化工程** | 何镜堂院士团队项目，优化净高，实现成本负变更



### 江西保利文化大剧院

**大型文化场馆** | 多专业协同设计，强化复杂空间精度控制与施工落地



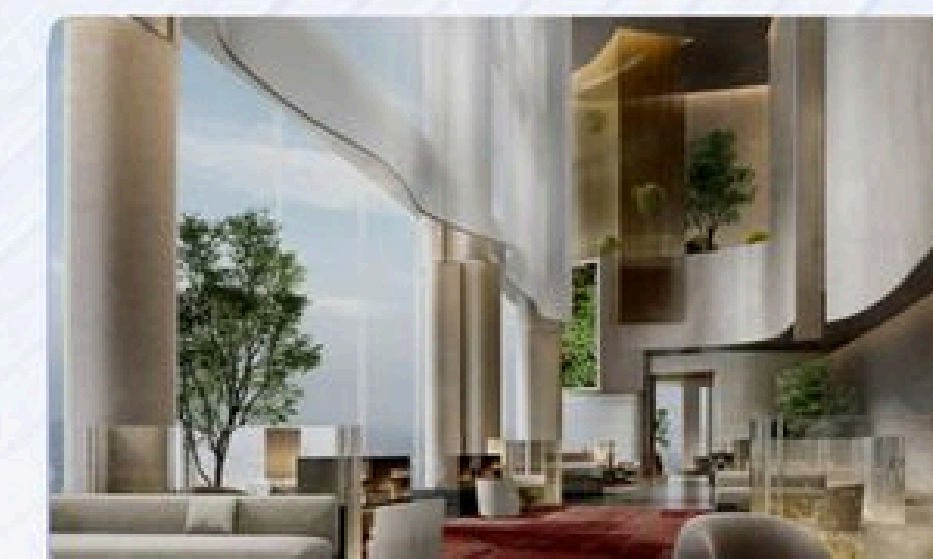
### 北京市未来科技城

**商业办公** | 提供装修数字建造及施工图一体化服务，一模到底



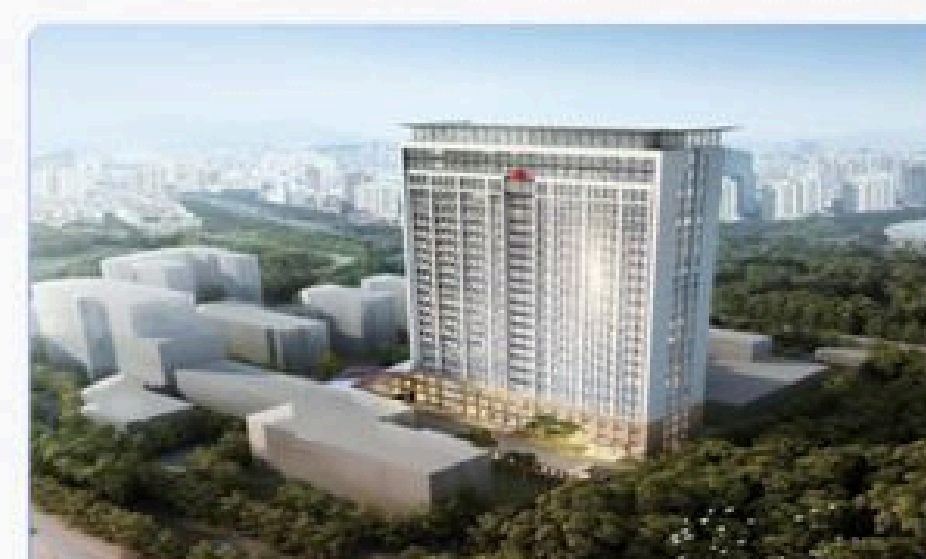
### 广州玥玺湾

**高端住宅改造** | 九缝归一，室内六面精准对缝，提升精装落地品质



### 长沙诺雅酒店

**高端地标酒店** | 数字建造支撑复杂空间精细化施工，助力高品质落地



### 清远市妇幼保健院

**市级专科医院** | 获广东省勘察设计协会科学技术奖获奖作品



### 东莞市慧雅学校

**公办学校** | 雅园新村项目，前置解决校园多专业交叉协同难题



### 亚朵酒店

**规模化连锁交付** | 连锁品牌标准化客房模数，保障客房统一品质



### 华住酒店集团

**规模化连锁交付** | 标准化设计效率提高2倍以上，显著减少人工绘图差错



### 肯德基连锁餐厅

**连锁快餐** | AI辅助标准化出图，设计周期缩短40%-60%，支持门店快速复制



### 喜茶空间设计

**连锁快餐** | 数字化同步完成门店精装、机电与后厨设备一体化排布。保障品牌形象统一

# 06/标杆成果 合作实践▶▶

## 因校制宜 构建可复制的产教融合实践

面向不同院校的发展基础、专业特色与产业需求，  
天宫开物以“5+N”产教融合合作体系为基础，  
形成专业建设、产学研合作、数字实训、赛事服  
务、产教融合实训等多元合作模式，为院校提供  
从单项赋能到体系共建的灵活合作路径。

### 第一部分：国际协同，共建未来

## 马来西亚精英大学 HELP University

### 国际合作 | 共建产业学院

#### 学校概况▶▶

- HELP University 于1986年成立，以卓越的教学和师资，蜚誉东南亚地区。
- 学校以商科、管理学、法律、信息技术等专业见长，致力于培养具有全球视野与创新能力的高素质人才。
- 与全球知名高校及企业建立紧密合作关系，被超过牛津大学、剑桥大学、芝加哥大学、沃顿商学院、墨尔本大学等140所世界各大学认可学分或学位。
- 多元国际化校园，汇聚全球优质教育资源，课程获马来西亚高等教育部（MQA）及国际权威机构认证。

#### 合作内容▶▶



#### 共建“数字建造联合创新产业研究院”

携手打造面向全球的数字建造人才培养高地



#### 共建联合科研与人才培养合作平台

整合双方优势资源，开展科研创新与高层次复合型人才培养。



#### 数字建造海外技术标准落地

推动DFC数字建造体系与国际标准接轨，联合制定适用于东南亚市场的数字建造技术标准。



#### 开展国际化人才培养

联合开发数字建造相关国际课程、推动微学位/职业认证体系建设及实训基地落地。



#### 拓展产业合作生态

吸纳产业链上下游企业共建多元合作生态、对接马来西亚及东南亚行业资源。

#### 合作价值▶▶

深化产学研融合与国际化发展，赋能数字建造与AIGC科研创新

打造可复刻的国际化培养模式，输出东南亚本土数字建造专业人才

推动数字建造海外技术标准落地，实现东南亚市场协同赋能

# 深圳职业技术大学

专业共建 | 产教融合示范标杆



## 学校概况

深圳职业技术大学是教育部印发实施《本科层次职业学校设置标准（试行）》以来，全国第一所以优质“双高”学校为基础设置的本科层次职业学校。建校以来，学校以立德树人为根本任务，坚定职教本色，坚持深圳特色，深入对接国家所向、深圳所需。创造了中国高职教育的多个第一，综合实力稳居全国同类院校前列，被誉为中国高职教育的一面旗帜。

### 合作内容



#### 实习基地

共建“深圳职业技术大学实习基地”，打通学生跟岗与顶岗实习通道。



#### 教材共建

联合开发数字化核心课程，引入新形态一体化教材。



#### 产业导师

落实教师企业实践基地建设，推行产业导师与专业教师双向互聘。

### 合作价值

从课程到师资、  
从实习到就业，  
用企业真实资源  
把专业建到产业一线

### 合作见证



# 长春工程学院

产学合作 | 产学研用一体化平台

长春工程学院是吉林省特色高水平应用型大学A类高校，“CDIO工程教育改革”试点高校，“新工科”综合改革类项目实施高校，“欧盟伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校，“吉林省转型发展示范高校”，吉林省本科人才培养改革示范高校（A类）。

### 合作内容



#### 创新中心

联合成立“东北智汇+DFC数字建造产业创新中心”，搭建产学研用一体化平台。



#### 技术赋能

开展 DFC 数字建造全流程模式及 TAI 智能设计系统化培训。



#### 业务共建

联合承接真实工程项目，实现成果转化与收益共享。



#### 成果申报

共同承接省市级课题研究，联合申报教学成果奖与技术专利。

### 合作见证



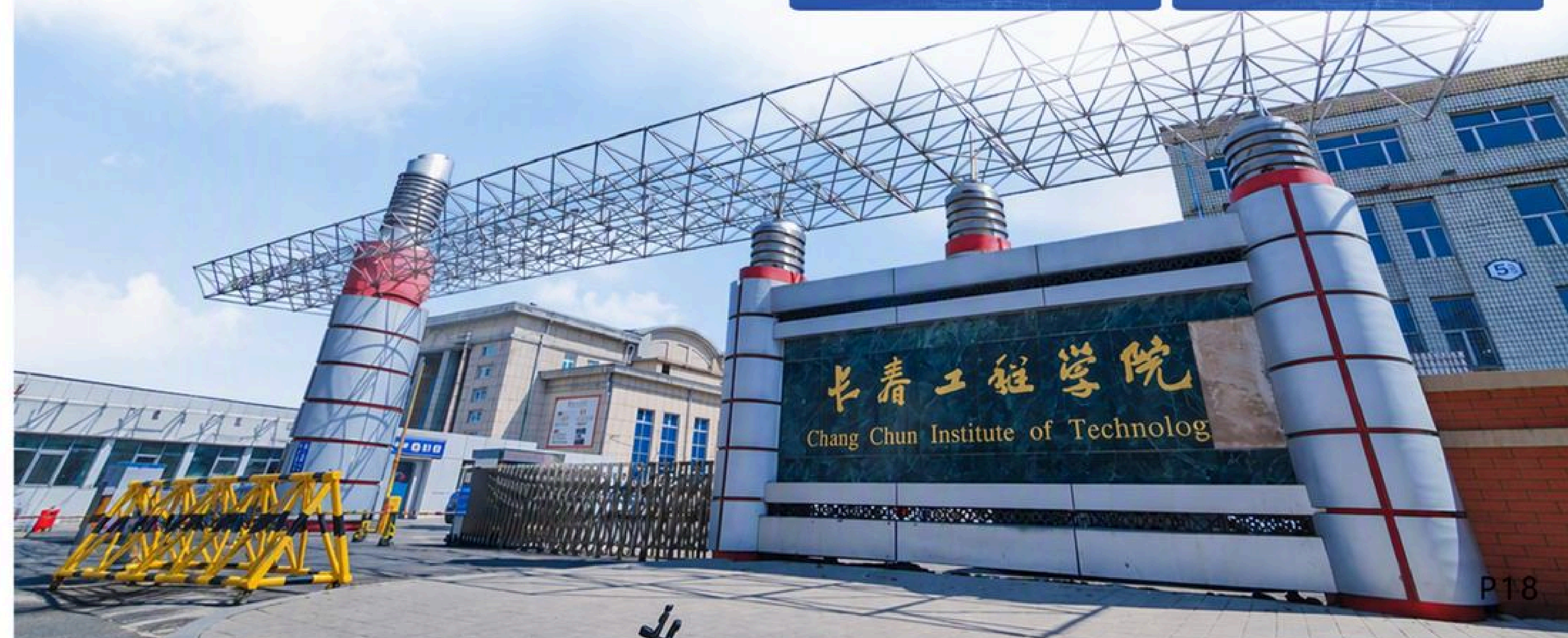
### 合作价值

依托校内场地，大幅  
降低运营与劳动力成本

导师领衔真项目实战，  
学生上手快，高效交付

前沿技术赋能，以数字  
建造优势重塑本地市场

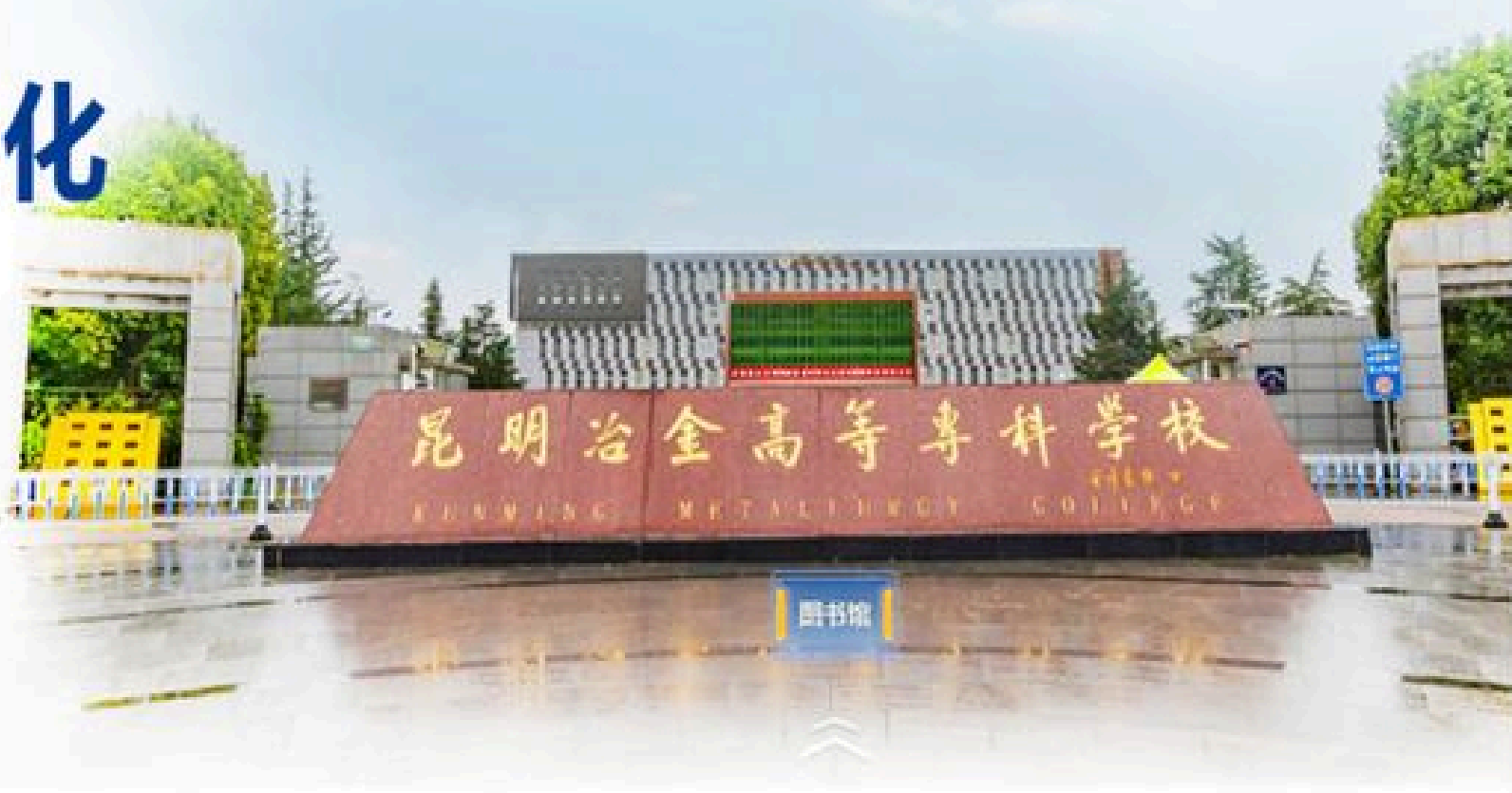
实现项目共同承接、科  
研共同转化、收益共享



# 昆明冶金职业大学

## 实训室建设 | 数字实训环境标准化

昆明冶金职业大学是一所高水平公办本科层次职业院校，注重工科实操能力。2019年至2024年，入选第一期国家“双高计划”建设学校并以“优秀”通过验收，2025年入选第一期国家“双高计划”建设单位。



合作内容▶▶

### 软件部署

引入DFC数字建造软件，将产业级数字化工具融入日常实操教学。

### 搭建实训室

打造对标企业真实研发环境的数字建造实训室。

### 应用支撑

结合学校专业建设需求，提供数字建造技术应用支持，推动先进化技术在职业教育中的落地应用。



合作价值▶▶

一个实训室，就是一套可复制的数字建造基础教学设施

# 赛事辅导

## 以赛促学 | 提供覆盖备赛全流程的技术支持

依托企业技术优势与大赛经验，提供从赛事解读、团队选拔到正式参赛的全流程辅导，助力各院校在国际赛事、国赛或各省赛事中冲金夺银。

服务赛事▶▶

- 金砖国家职业技能大赛
- 世界职业院校技能大赛
- 全国职业院校技能大赛
- 各类行业赛及省赛...

合作单位▶▶

- 广州城市建设职业学校
- 济南职业学院
- 广州开放大学
- 其他院校及企事业单位...

合作价值▶▶

从选拔到冲金，将赛事标准融入教学过程，让竞赛成果反哺人才培养。



从单项合作到体系共建  
“5 + N”，让合作从一个项目开始

# 公司简介

**天宫开物（深圳）科技有限公司**是一家面向建筑产业，专注于数字建造软件及数字化服务的高新技术企业。公司历时十余年，自主研发 **DFC 数字建造系统、TAI 智能平台**等，全方位赋能建筑产业，重塑价值链、重构产业链，累计沉淀**1000+标杆项目案例**，打造了行业内从设计到施工全链路数字交付的标杆范本。

## 公司实力



**投入过亿**  
总研发与生态投资额



**200人+**  
高水平  
一线研发团队



**13项**  
国家发明  
专利授权



**23项**  
核心软件  
著作权登记

## 公司定位



### 软件技术服务商

自主研发数字建造平台,融合软件、课程、竞赛及技术服务,全面支撑院校数字建造人才培养。



### 企业项目供给方

引入横向课题,企业项目真实入驻中心,落地“真题真做”项目培养模式,实现项目、科研双提升。



### 标杆案例提供方

依托真实标杆项目,按DFC全生命周期深度拆解,自研覆盖十大教学模块的专属项目案例包。



### 实训就业需求方

以DFC数字建造生态为载体,承接产业大量新型符合人才需求,对接龙头企业,锚定人才画像。

## 荣誉资质



## 专利证书13项



## 软件著作权登记23项



## 荣誉证书

